

Soit $\alpha \in \overline{\mathbb{I}}$, $\beta \in \overline{\mathbb{R}}$ et $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{R}$

i) $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$

ii)

ii) Pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{I}$, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$

Faisons la preuve dans le cas $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

i) $\Rightarrow$ ii)

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon)$ ①

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$

On veut prouver $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \beta$, c.à.d: $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f(u_n) - \beta| \leq \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$. Par ① il existe $\delta > 0$ tq: $\forall x \in \mathbb{I}, |x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon$ ②

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$ donc en prenant $\varepsilon = \delta$ dans la définition de cette limite, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que:

$$\forall n \geq n_1, |u_n - \alpha| \leq \delta$$

Or $u_n \in \mathbb{I}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc en prenant $x = u_n$ on a dans (2) il vient $|f(u_n) - \beta| \leq \varepsilon$

Ainsi $n_0 = n_1$ convient

ii $\Rightarrow$ i: On raisonne par l'absurde.

Supposons

$$\neg (\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - \beta| \leq \varepsilon))$$

$$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{I} (|x - \alpha| \leq \delta \text{ et } |f(x) - \beta| > \varepsilon)$$

Soit $\varepsilon > 0$ vérifiant la propriété ci-dessus

Soit $n \in \mathbb{N}$. En prenant $\delta = \frac{1}{n+1}$ on voit qu'il existe $x_n \in \mathbb{I}$ tq:

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{n+1} \text{ et } |f(x_n) - \beta| > \varepsilon$$

On obtient ainsi une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$ telle que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - \alpha| \leq \frac{1}{n+1} \text{ ① et } |f(x_n) - \beta| > \varepsilon \text{ ②}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans ①, le lemme des gendarmes donne $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \alpha$

Par ii on en déduit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = \beta$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans (2) il vient par prolongement des inégalités

$$|\beta - \beta| \geq \varepsilon \Leftrightarrow 0 \geq \varepsilon$$

$\Rightarrow$ CONTRADICTION